Suites — problème 9.36

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

La suite (a_n) est définie ainsi : $a_{4n+1} = 1$, $a_{4n+3} = 0$ pour $n \geq 0$, et $a_{2n} = a_n$ pour $n \geq 1$. Montrer que cette suite n'est pas périodique.

Remarque. Ces chiffres permettent de tracer une courbe : partir de l'origine et faire un pas vers la droite. Si le chiffre suivant est 1, tourner de 90° à gauche et avancer d'un pas ; s'il vaut 0, tourner de 90° à droite et avancer d'un pas. On obtient une curieuse courbe pleine de régularités, appelée « courbe du dragon ».